

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

LẬP TRÌNH PYTHON CHUYÊN SÂU

BUỔI 5: BÀI TẬP TỔNG HỢP MẢNG MỘT CHIỀU VÀ THUẬT TOÁN SỐ HỌC NÂNG CAO

(Phiên bản Điện tử — Tự học dành cho Học sinh Đội tuyển)

📖 LỜI NÓI ĐẦU & NGUYÊN TẮC TỰ HỌC

Tài liệu tự học này được biên soạn theo định hướng chuẩn hóa dành cho học sinh Đội tuyển Học sinh giỏi môn Tin học. Trong mỗi buổi học, tài liệu cung cấp hệ thống lý thuyết chuyên sâu, mô hình thuật toán trực quan, khung chương trình đọc/ghi tệp chuẩn hóa (.INP/.OUT) cùng hệ thống 10 bộ test case kiểm thử tự động giúp học sinh chủ động nghiên cứu, thực hành và tự đánh giá năng lực.

Yêu cầu: Học sinh đọc kỹ nguyên lý thuật toán, tự viết code hoàn thiện thuật toán xử lý (không copy-paste) và tiến hành kiểm thử cho tới khi đạt 100% test case.

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG & MỤC TIÊU BÀI HỌC

Kỳ thi Chọn Học sinh giỏi môn Tin học cấp Tỉnh đòi hỏi học sinh không chỉ tư duy thuật toán chính xác mà còn phải thành thạo kỹ năng thao tác tệp dữ liệu chuẩn hóa (.INP/.OUT). Đề thi thông thường gồm 4 Dạng bài trọng tâm:

💡 4 DẠNG BÀI TRỌNG TÂM TRONG ĐỀ THI HSG TỈNH

- Dạng 1 (Trọng tâm Buổi 5): Bài tập tổng hợp Mảng một chiều & Số học nâng cao — Nắm vững giải thuật Euclid tìm UCLN/BCNN, kiểm tra Số đối xứng (Palindrome) trên mảng.
- Dạng 2: Kỹ thuật duyệt dồn mảng tối ưu độ phức tạp $O(N)$, chia nhỏ bài toán bằng hàm (def).
- Dạng 3: Kiểm thử tự động trên bộ dữ liệu lớn ăn trọn điểm Subtask.

CHƯƠNG II

LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

1. Thuật Toán Euclid Tìm Ước Chung Lớn Nhất (UCLN) và Bội Chung Nhỏ Nhất (BCNN)

- **Giải thuật Euclid (GCD):** Nguyên lý: UCLN của 2 số a và b (với $a \geq b$) bằng UCLN của b và phần dư $a \% b$. Lặp lại đến khi $b == 0$ thì a chính là UCLN.
- **Công thức BCNN (LCM):** Công thức $BCNN(a, b) = (a * b) // UCLN(a, b)$. Để tránh tràn số, thực hiện phép chia nguyên trước: $(a // UCLN(a, b)) * b$.
- **Tìm UCLN/BCNN cho cả dãy N số:** Khởi tạo $ans = a[0]$. Duyệt i từ 1 đến $N-1$: $ans = gcd(ans, a[i])$.

2. Kiểm Tra Số Đối Xứng (Palindrome) Trong Mảng

- **Khái niệm Số đối xứng:** Một số nguyên dương N được gọi là số đối xứng (Palindrome) nếu đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều thu được cùng một số (Ví dụ: 121, 1331, 99).
- **Thủ thuật kiểm tra đối xứng nhanh trong Python:** Chuyển số n thành chuỗi $s = \text{str}(n)$, sau đó so sánh $s == s[::-1]$. Kỹ thuật này chạy cực nhanh và chính xác trong Python.

3. Mô Hình Thực Tế Trực Quan

- **Giải thuật Euclid (Ca đong gạo):** Giống như hai anh em đong gạo bằng hai chiếc ống bơ có dung tích khác nhau. Muốn tìm chiếc ca đong lớn nhất đong trọn vẹn cả hai ống bơ, ta lấy ống bơ lớn chia ống bơ nhỏ lấy dư. Cứ đong đổi qua lại đến khi phần dư bằng 0 thì dung tích còn lại chính là UCLN!
- **Số đối xứng (Gương soi):** Giống như nhìn qua tấm gương phẳng. Một con số (như 121, 1331) khi nhìn trực tiếp hay nhìn qua gương lật ngược lại thì dãy chữ số vẫn giữ nguyên không đổi.
- **UCLN của toàn bộ dãy số:** Giống như tìm một chiếc thước đo chung cho tất cả các cuộn dây thừng trong kho. Ta lấy thước đong chung cho 2 cuộn dây đầu tiên, được chiếc thước chung rồi lại đem đong tiếp với cuộn dây thứ 3, cứ thế đong hết cả kho dây.

4. Kỹ Thuật Đọc / Ghi Tập Dãy Số (.INP & .OUT)

Sử dụng `sys.stdin` và `sys.stdout` hoặc với `open()` để đọc/ghi tệp dữ liệu chuẩn hóa:

CÚ PHÁP ĐỌC / GHI TẬP MẢNG SỐ HỌC BẰNG STDIN & STDOUT

```
import sys
import math

# 1. Đổi hướng luồng dữ liệu vào/ra từ tệp
sys.stdin = open('UCLN.INP', 'r')
sys.stdout = open('UCLN.OUT', 'w')

# 2. Đọc toàn bộ dữ liệu từ tệp
data = sys.stdin.read().split()
if data:
    n = int(data[0])
    a = [int(x) for x in data[1:n+1]]

    # 3. Xử lý thuật toán UCLN dồn trên mảng...
    ans = a[0]
    for i in range(1, n):
        ans = math.gcd(ans, a[i])

    # 4. In kết quả ra tệp (Dùng print thông thường)
    print(ans)
```

CHƯƠNG III

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH & ĐỀ BÀI 3 BÀI TẬP TRỌNG TÂM

Bài 1: ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT CỦA DÃY SỐ (UCLN.INP -> UCLN.OUT)

- **Đề bài:** Cho tệp UCLN.INP chứa số N ở dòng 1 và N số nguyên dương ở dòng 2. Hãy tìm Ước chung lớn nhất của tất cả N số nguyên trong dãy và ghi kết quả ra tệp UCLN.OUT.

- **Phân tích thuật toán:** Xây dựng hàm $\text{gcd}(a, b)$. Khởi tạo $\text{ans} = a[0]$. Duyệt từ $i = 1$ đến $n-1$, gán $\text{ans} = \text{gcd}(\text{ans}, a[i])$.

Khung code Bài 1: UCLN của dãy số (UCLN.INP -> UCLN.OUT)

```
import sys, math

sys.stdin = open('UCLN.INP', 'r')
sys.stdout = open('UCLN.OUT', 'w')

data = sys.stdin.read().split()
if data:
    n = int(data[0])
    a = [int(x) for x in data[1:n+1]]

    # =====
    # HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
    # =====

    # Ghi kết quả ra tệp UCLN.OUT (Lệnh print)
```

Bài 2: SỐ ĐỐI XỨNG LỚN NHẤT TRONG MẢNG (PALINNUM.INP -> PALINNUM.OUT)

- **Đề bài:** Cho tệp PALINNUM.INP chứa số N và dãy N số nguyên dương. Hãy tìm số đối xứng (Palindrome) có giá trị lớn nhất trong dãy. Nếu không có số đối xứng nào, ghi -1 ra tệp PALINNUM.OUT.
- **Phân tích thuật toán:** Viết hàm $\text{is_palindrome}(x)$: $\text{return str}(x) == \text{str}(x)[::-1]$. Lọc danh sách palindromes = $[x \text{ for } x \text{ in } a \text{ if } \text{is_palindrome}(x)]$. Nếu palindromes rỗng in -1, ngược lại in $\max(\text{palindromes})$.

Khung code Bài 2: Số đối xứng lớn nhất (PALINNUM.INP -> PALINNUM.OUT)

```
import sys

sys.stdin = open('PALINNUM.INP', 'r')
sys.stdout = open('PALINNUM.OUT', 'w')

data = sys.stdin.read().split()
if data:
    n = int(data[0])
    a = [int(x) for x in data[1:n+1]]

    # =====
    # HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
    # =====

    # Ghi kết quả ra tệp PALINNUM.OUT (Lệnh print)
```

Bài 3: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT CỦA DÃY SỐ (BCNN.INP -> BCNN.OUT)

- **Đề bài:** Cho tệp BCNN.INP chứa số N và N số nguyên dương. Hãy tìm Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của tất cả N số nguyên trong dãy và ghi kết quả ra tệp BCNN.OUT.
- **Phân tích thuật toán:** Dùng công thức $\text{lcm}(x, y) = (x * y) // \text{math.gcd}(x, y)$. Khởi tạo $\text{ans} = a[0]$. Duyệt i từ 1 đến $n-1$, gán $\text{ans} = (\text{ans} * a[i]) // \text{math.gcd}(\text{ans}, a[i])$.

Khung code Bài 3: BCNN của dãy số (BCNN.INP -> BCNN.OUT)

```
import sys, math

sys.stdin = open('BCNN.INP', 'r')
sys.stdout = open('BCNN.OUT', 'w')

data = sys.stdin.read().split()
if data:
    n = int(data[0])
    a = [int(x) for x in data[1:n+1]]

    # =====
    # HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
    # =====

    # Ghi kết quả ra tệp BCNN.OUT (Lệnh print)
```

CHƯƠNG IV

HỆ THỐNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

Học sinh kiểm thử bằng hệ thống 10 bộ test case đối chiếu tệp .INP/.OUT:

1. Bảng Kiểm Thử Bài 1: UCLN CỦA DÃY SỐ (UCLN.INP -> UCLN.OUT)

Bộ Test	Dữ liệu vào (UCLN.INP)	Kết quả đúng (UCLN.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	5 24 36 60 12 48	12	Dãy các số có UCLN = 12
Test02	4 7 13 19 23	1	Các số nguyên tố cùng nhau (UCLN = 1)
Test03	3 100 200 500	100	UCLN bằng chính số nhỏ nhất trong dãy
Test04	1 45	45	Dãy chỉ có 1 phần tử duy nhất
Test05	6 12 18 24 30 36 42	6	Dãy các bội số của 6
Test06	5 1000 2000 3000 4000 5000	1000	Các con số tròn nghìn lớn
Test07	4 123456 234567 345678 456789	3	Dãy số nguyên lớn
Test08	5 81 27 243 9 729	9	Các lũy thừa của 3 (UCLN = 9)

Bộ Test	Dữ liệu vào (UCLN.INP)	Kết quả đúng (UCLN.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test09	4 1000000 500000 250000 125000	125000	Dãy giảm dần chia hết
Test10	5 997 1994 2991 3988 4985	997	Dãy bội số của số nguyên tố 997

2. Bảng Kiểm Thử Bài 2: SỐ ĐỐI XỨNG LỚN NHẤT (PALINNUM.INP -> PALINNUM.OUT)

Bộ Test	Dữ liệu vào (PALINNUM.INP)	Kết quả đúng (PALINNUM.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	6 123 121 454 89 1331 99	1331	Max đối xứng là 1331
Test02	4 12 34 56 78	-1	Không có số đối xứng nào trong dãy
Test03	5 1 2 3 4 5	5	Các số 1 chữ số luôn đối xứng (Max = 5)
Test04	5 101 202 303 404 505	505	Dãy số 3 chữ số đối xứng
Test05	1 9	9	Dãy 1 phần tử đối xứng
Test06	4 12321 45654 78987 11111	78987	Dãy số 5 chữ số đối xứng lớn
Test07	6 99 88 77 66 55 44	99	Dãy số 2 chữ số đối xứng giảm dần
Test08	5 1001 2002 3003 4004 9009	9009	Dãy số 4 chữ số đối xứng
Test09	4 123 456 789 10101	10101	Số đối xứng 5 chữ số
Test10	5 12345 67890 111 22 3	111	Kết hợp số thường và số đối xứng

3. Bảng Kiểm Thử Bài 3: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT (BCNN.INP -> BCNN.OUT)

Bộ Test	Dữ liệu vào (BCNN.INP)	Kết quả đúng (BCNN.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	3 2 3 4	12	BCNN(2, 3, 4) = 12

Bộ Test	Dữ liệu vào (BCNN.INP)	Kết quả đúng (BCNN.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test02	3 6 8 12	24	BCNN(6, 8, 12) = 24
Test03	4 1 2 3 5	30	BCNN có số 1
Test04	1 17	17	Dãy chỉ có 1 phần tử
Test05	3 5 10 15	30	BCNN của các bội số 5
Test06	4 7 11 13 17	17017	Các số nguyên tố (BCNN = Tích các số)
Test07	3 10 20 30	60	BCNN các số tròn chục
Test08	4 12 18 24 30	360	BCNN lớn hơn 300
Test09	5 2 4 8 16 32	32	BCNN của dãy lũy thừa 2 là số lớn nhất
Test10	4 100 200 400 800	800	BCNN dãy chia hết là số lớn nhất

CHƯƠNG V

DANH MỤC LỖI THƯỜNG GẶP & KỸ THUẬT DEBUG CHUYÊN NGHIỆP

⚠ 3 LỖI KỸ THUẬT PHỔ BIẾN HỌC SINH CẦN NÉ TRÁNH

- Lỗi FileNotFoundError: Do đặt sai tên tệp input hoặc không để tệp .INP cùng thư mục làm việc với tệp code Python.
- Lỗi Overflow / Tràn số khi nhân BCNN: Cần thực hiện phép chia nguyên trước $(a // \text{math.gcd}(a, b)) * b$ thay vì $(a * b) // \text{math.gcd}(a, b)$.
- Lỗi IndentationError: Thụt lề không nhất quán (Trong Python quy chuẩn luôn thụt lề đúng 4 khoảng trắng).